

机器人工程专业

学科门类 工学 代码 08

类 别 电气工程 代码 0808

专业名称 机器人工程 代码 080803

一、培养目标

面向国家战略、智能制造领域、机器人学科发展趋势及人才市场需求，培育符合社会发展和行业建设需要，熟知国际准则和通识规范，具有国际视野和较强国际沟通能力，富于创新精神与创新实践能力的高素质复合型新工科人才。通过多层次、个性化人才培养模式，培养全面掌握机器人技术基础理论体系和专业知识的科研人才；培养具备从事机器人领域工作技能，富含实践经验及解决一线生产问题的技术骨干；培养富有创新意识和产业孵化能力的人员成为自主创业群体及科技管理人才。

学生毕业5年左右达到以下目标：

- (1) 有具备较强的自然科学和人文社会科学素养、较宽阔的知识面和视野、以及良好的职业道德和社会责任感，能积极服务于国家与社会。
- (2) 能够运用专业知识和工程原理，研究和解决机器人工程相关领域的复杂工程技术问题，并能够综合考虑经济、环境、法律、安全、健康、伦理等方面的影响因素。
- (3) 具备较强的工程管理能力，能够在团队中担任骨干或领导角色，具有良好的团队协作能力；具有跨文化交流与合作能力。
- (4) 具备机器人相关设计、机造和控制等领域研究开发、设计制造、运营管理等方面的能力。
- (5) 具备终身学习的能力和创新精神，掌握独立获取、消化和应用新知识的能力和方法。

二、毕业要求

为了培养基础宽厚、特色突出、具有一定创新精神、实践能力和发展潜力的高素质、复合型新工科人才，本专业采用厚基础、宽口径、重实践的人才培养模式，通过四年的课程学习、实验和工程实践训练，毕业生应达到以下要求：

- (1) 工程知识：**能够将数学、自然科学、机器人工程技术和专业知识用于解决涉及机器人设计、制造以及智能控制方面的复杂工程问题。
- (2) 问题分析：**能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理，识别、表达并通过文献研究分析工程问题，特别是机器人设计、制造及控制相关的复杂工程问题。
- (3) 设计/开发解决方案：**针对复杂工程问题能够提出解决方案，设计满足要求的机器人系统及其控制方法，并能在设计环节中体现创新意识，考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。
- (4) 研究：**能够基于科学原理和所学专业知知识，采用科学方法对机器人工程问题进行研究，包括设计实验、分析数据，并通过信息综合得到合理有效的结论。

(5) **使用现代工具：**能够针对机器人机构设计及其控制的复杂工程问题，开发、选择与使用人工智能、数值分析方法等现代工程工具和信息技术工具并进行仿真模拟与预测，能够理解其局限性。

(6) 工程与可持续发展: 能够基于机器人设计、制造及其控制相关工程背景知识合理分析机器人系统的可靠性对社会、健康、安全、法律以及文化的影响, 并理解应承担的责任; 能够理解和评价针对机器人系统复杂工程问题的可靠性和经济高效运行等复杂工程问题的工程实践对环境、社会可持续发展的影响。

(7) **工程伦理和职业规范**：具有人文社会科学素养、社会责任感，能够在工程实践中理解并遵守工程伦理和职业规范。

(8) 个人与团队：能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色，尤其在机器人系统的设计、制造、运营和管理等方面发挥主导作用。

(9) 沟通：能够正确认识机器人系统的复杂性和团队协作攻关的必要性，尤其能在机器人系统的设计、制造、运营和管理等方面发挥主导作用。

(10) 项目管理: 理解并掌握工程管理原理与经济决策方法, 能在机器人系统制造和运行管理中运用经济决策方法, 保证安全性和经济性的统一。

(11) **终身学习**：具有自主学习和终身学习的意识，具有智能机器人系统的时代发展观和适应发展的学习能力。

三、毕业要求与能力实现矩阵

表 1 机器人工程专业毕业要求与能力实现矩阵

[illegible]

课程名称	毕业要求										
大学生心理健康教育								L	L		M
国家安全教育								L		L	
技术经济与管理						L	M			H	
现代工程图学	M		H		M				H		
电路及电子技术	H	H	M	M							
理论力学	H	H	M	M							
材料力学	H	H	M	M							
信号与系统	H	H	M	M							
机械原理	H	H	M	M							
机械设计	H	H	M	M							
控制工程基础	H	H	M	M							
微机原理与嵌入式系统设计	H	H	M	M							
微机原理与嵌入式系统设计实践	H	H	M	M							
机器人视觉感知与导航	H	H	M	M							
机器人具身智能	H	H	M	M							
机电传动控制	H	H	M	M							
机器人机构运动学与动力学	H	H	M	M							
机器人操作系统(双语)	H	H	M	M							
机器人运动控制	H	H	M	M							
传感器与机器人感知技术	H	H	M	M							
人工智能及应用	H	H	M	M							
英语听说							L		H		
大学物理实验			H	H	H						
工程训练						H	H				
认识实习			H			H	H				
生产实习						H		M			
机器人机构及运动设计实践		M	M	M	H						
机器人操作系统实践		M	M	M	H						
具身智能实践		M	M	M	H						
机器人控制设计实践		M	M	M	H						
机器人传感技术实践		M	M	M	H						
智能机器人综合实践		H	H	M	H						
Python 语言程序		M	M	M	H						

课程名称	毕业要求										
设计与实践											
计算机绘图软件 应用软件实践		M	M	M	H						
毕业论文（设计）		M	H	H	M	H	H				
军事技能									L		
思想道德与法治 实践							L				
化工报国						H	M				
数字信息检索与 应用					M						
职业伦理							H				
人工智能导论					M				L		M
大学生涯发展与 就业指导							M				
美育实践							L				
劳动与社会实践								L	L		
创新创业实践			H	H	M	H	H	M		L	M

注：H：高支撑；M：中支撑； L：低支撑； 选修课程不参与毕业要求达成情况评价

四、学制（修业年限）

标准学制 4 年，弹性学制 3～6 年。

五、总学分及分配

课程类别				学分要求		学分占比		理论学时		实践学时			学时合计	
										学时	周			
公共基础 （通识教育）	公共基础必修			51		32.9%		900		32		932 学时		
	公共基础选修			≥2		1.29%		32		0		32 学时		
专业教育	专业必修			43		27.74%		697		23		720 学时		
	专业选修			≥7		4.52%		112				112 学时		
实践环节	实践必修			39		25.16%		/		320	42	320 学时+42 周		
	实践选修			0		/		/			0	0 学时+0 周		
素质教育	素质教育必修			5		3.23%		104`		20		124 学时		
	素质教育选修			≥4		2.58%		96				96 学时		
	素质实践必修			4		2.58%		0		128		128 学时		
本科毕业总学分、学时				155		100%		1941		523	42	2464 学时+42 周		
其中实践教学（含课内实践）				/		29.25%		/		523 学时+42 周		/		
学期	学期	1	2	S1	3	4	S2	5	6	S3	7	8		

修读 学分 建议	公共必修	13	16		13	7		2				
	公共选修 (建议)	1	1									
	专业必修	3	2.5		6	16		10.5	5			
	专业选修 (建议)				0	0		4	3			
	实践必修	3.5	2.5		4.5	2	3	3	1.5	3	8	8
	实践选修 (建议)											
	素质必修	1	2		1	0.5			0.5			
	素质选修 (建议)	4										
	素质实践							2				2
	合计（不含素质选修）	21.5	24	0	24.5	25.5	3	21.5	10	3	8	10

六、授予学位

机器人工程 工学学士

七、核心课程

机器人机构运动学与动力学（2 学分，32 学时）

机器人具身智能（2.5 学分，40 学时）

机器人操作系统（双语）（2 学分，32 学时）

机器人运动控制（2.5 学分，40 学时）

传感器与机器人感知技术（2 学分，32 学时）

机器人视觉感知与导航（2.5 学分，40 学时）

八、特色课程

1. “AI+”课程：机器人视觉感知与导航、人工智能及应用，机器人具身智能；
2. 产教融合/校企共建课程：智能机器人导论；
3. 项目式课程：智能机器人综合实践；
4. 双语或全英文课程：机器人操作系统（双语）
5. 其它特色课程：机器人具身智能、机器人运动控制

九、课程先后修关系图

第1学期	高等数学A(I)	高等数学A(II)	现代工程图学(I)							Python语言设计与实践			英语读写(I)	英语听说(I)	
第2学期	高等数学A(III)	高等数学A(IV)	现代工程图学(II)	计算机绘图软件应用实践	大学物理B(I)	大学物理实验(I)				人工智能导论			英语读写(II)	英语听说(II)	
第S1学期															
第3学期		线性代数A	电路及电子技术(I)		大学物理B(II)	大学物理实验(II)	理论力学	机械原理		信号与系统	C语言程序设计与实践	工程训练	英语读写(III)	英语听说(III)	
第4学期		概率论与数理统计B	电路及电子技术(II)	电路及电子技术实验		机器人机构运动学与动力学	材料力学	机械设计		控制工程基础	智能机器人导论	机器人运动控制	认识实习	英语读写(IV)	英语听说(IV)
第S2学期						机器人机构及运动设计实践				机器人控制设计实践					
第5学期					微机原理与嵌入式系统设计实践	微机原理与嵌入式系统设计	机电传动控制		机器人操作系统(双语)	机器人操作系统实践	人工智能及应用	传感器与机器人感知技术	机器人感知技术实践		
第6学期									机器人视觉感知与导航	机器人具身智能	具身智能实践				
第S3学期												生产实习			
第7学期															
第8学期															

十、课程体系

表一 机器人工程专业课程计划总表 年级：2026

课程类别	课程性质	二级类别	课程代码	课程名称	学分	总学时	理论学时	实验学时	实践 (含上机) (二选一)		开课学期	考核方式
									学时	周		
通识教育 (53学分)	公共基础必修 (51)	思政类 (12)	MXI15401T	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	3	48	42		6		1	考试
			MXI17203T	大学生思想文化素养	2	32	32				2	考试
			MXI11201T	马克思主义基本原理	2	32	32				3	考试
			MXI14401T	中国共产党历史与理论	3	48	42		6		4	考试
			MXI14201C	新时代实践教育	2	32	12		20		1-3	考查
		数理类 (23.5)	MAT10301T	高等数学 A (I)	2.5	40	40	0	0	0	1	考试
			MAT10403T	高等数学 A (II)	3	48	48	0	0	0	1	考试
			MAT10404T	高等数学 A (III)	3	48	48	0	0	0	2	考试
			MAT10302T	高等数学 A (IV)	2.5	40	40		0	0	2	考试
			MAT11501T	线性代数 A	3.5	56	56	0	0	0	3	考试
			MAT10401T	概率论与数理统计 B	3	48	48	0	0	0	4	考试
			PHY11408T	大学物理 B (I)	3	48	48	0	0	0	2	考试
			PHY11409T	大学物理 B (II)	3	48	48	0	0	0	3	考试
		外语类 (4.5)	ENG11101T	英语读写 (I)	1.5	24	24	0	0	0	1	考试
			ENG11102T	英语读写 (II)	1.5	24	24	0	0	0	2	考试
			ENG22101T	英语读写 (III)	1.5	24	24	0	0	0	3	考试
		军体类 (6)	PHE10200T	军事理论	2	36	36	0	0	0	1	考试
			PHE10003T	体育 (I)	1	36	36	0	0	0	1	考试
			PHE10004T	体育 (II)	1	36	36	0	0	0	2	考试
			PHE20002T	体育 (III)	1	36	36	0	0	0	3	考试
			PHE20003T	体育 (IV)	1	36	36	0	0	0	4	考试
		综合类 (5)	HSS18201T	大学生心理健康教育	2	32	32	0	0	0	1	考查
			MXI10011T	国家安全教育	1	16	16	0	0	0	2	考试
			BUS16200T	技术经济与企业管理	2	32	32	0	0	0	5	考查
	公共基础选修 (2)	思政类 (2)	MXI14004T	中华民族共同体概论	1	16	1	16			1	考查
			MXI10010T	中国共产党人的精神谱系	1	16	1	16			1	考查
			MXI10006T	中国共产党与改革开放	1	16	1	16			1	考查
			MXI14001T	习近平文化思想概论	1	16	1	16			1	考查
			MXI14006T	大学生廉洁教育	1	16	1	16			1	考查
			MXI14007T	新时代中华优秀传统文化传承	1	16	1	16			1	考查
			MXI14008T	大国化工与家国情怀	1	16	1	16			1	考查
			MXI10009T	中国共产党的光辉历程和伟大成就	1	16	1	16			1、2	考查
			MXI10007T	社会主义道路探索史	1	16	1	16			1、2	考查

课程类别	课程性质	二级类别	课程代码	课程名称	学分	总学时	理论学时	实验学时	实践 (含上机) (二选一)		开课学期	考核方式
									学时	周		
			MXI14005T	习近平新时代中国特色社会主义思想在京华大地生动实践	1	16	1	16			2	考查
			MXI14002T	习近平生态文明思想概论	1	16	1	16			2	考查
			MXI10008T	社会主义五百年	1	16	1	16			2	考查
			MXI14003T	习近平法治思想概论	1	16	1	16			2	考查
		外语类 (0)	ENG33101T	英语读写(IV) A	0	24	24	0	0	0	4	考查
			ENG33102T	英语读写(IV) B	0	24	24	0	0	0	4	考查
			ENG33103T	英语读写(IV) C	0	24	24	0	0	0	4	考查
专业教育 (50 学分)	专业必修 (43 学分)	工程/ 专业基础类 (30 学分)	MEE11402T	现代工程图学(I)	3	48	48	0	0	0	1	考试
			MEE21300T	现代工程图学(II)	2.5	40	40	0	0	0	2	考试
			ROT25101T	电路及电子技术(I)	1.5	24	24	0	0	0	3	考试
			MEE22102T	理论力学	1.5	24	24	0	0	0	3	考试
			MEE24402E	机械原理	3	48	45	3	0	0	3	考试
			EEE33302T	信号与系统	2.5	40	40	0	0	0	4	考试
			MEE38101E	控制工程基础	1.5	32	28	4	0	0	4	考试
			ROT25202T	电路及电子技术(II)	2	32	32	0	0	0	4	考试
			MEE22402E	材料力学	3	48	46	2	0	0	4	考试
			MEE24401E	机械设计	3	56	52	4	0	0	4	考试
			ROT32301T	微机原理与嵌入式系统设计	2.5	40	40	0	0	0	5	考试
			MEE38301E	机电传动控制	2.5	48	42	6	0	0	5	考试
			EEE27101T	人工智能及应用	1.5	24	24	0	0	0	5	考查
		专业核心类 (13 学分)	ROT31201T	机器人机构运动学与动力学	2	32	32	0	0	0	4	考试
			ROT32201E	机器人运动控制	2.0	40	36	4	0	0	4	考试
			ROT32201T	机器人操作系统(双语)	2	32	32	0	0	0	5	考试
			ROT25201T	传感器与机器人感知技术	2	32	32	0	0	0	5	考试
			ROT35301T	机器人视觉感知与导航	2.5	40	40	0	0	0	6	考试
			ROT31301T	机器人具身智能	2.5	40	40	0	0	0	6	考查
	专业选修 (7)	专业任选 (6 学分)	MEE25301T	制造技术基础	2.5	40	40	0	0	0	3	考试
			ROT29202T	智能机器人导论	1	16	16	0	0	0	4	考查
			EEE33101T	物联网技术与应用	1.5	24	24	0	0	0	5	考查
			EEE33001E	数字孪生技术	1.0	24	16	8	0	0	5	考查
			ROT46201T	人机工程学	2	32	32	0	0	0	5	考查

[illegible]

课程类别	课程性质	二级类别	课程代码	课程名称	学分	总学时	理论学时	实验学时	实践 (含上机) (二选一)		开课学期	考核方式
									学时	周		
素质教育 (14学分)	素质课程必修 (5学分)	通专结合类 (5)	HSS10064G	化工报国	1	24					1	考查
			GST14029G	数字信息检索与利用	1	24	16		8		2	考查
			HSS11033G	职业伦理	1	24					3	考查
			GST14027G	人工智能导论	1	32	24		8		2	考查
			IEE10002T	大学生涯发展与就业指导（I）	0	6	6				2	考查
			IEE10003T	大学生涯发展与就业指导（II）	0.5	6	6				4	考查
			IEE10004T	大学生涯发展与就业指导（III）	0.5	8	4		4		6	考查
	素质课程选修 (4学分)	线上线下结合类 (4)		艺术美育类	1							
				创新创业类	1							
				跨学科类（理工科修读人文社科管理类、文科修读科学技术类）	1							
				素质核心类（含全球视野类、研讨类和素质核心课）	1							
	素质实践必修 (5)	实践认定类 (5)	ART19001G	美育实践	1	32				32	5	考查
			LAB21002G	劳动与社会实践	1	32				32	5	考查
			IEE10203G	创新创业实践	2	64				64	8	考查

备注：周数前增加“+”作标记

表二 按学期课程分配及选课指导

第1学期（大一上学期，秋季）

课程代码	课程名称	学分	总	理论	实验	实践 (含上机)	课程	考核
------	------	----	---	----	----	-------------	----	----

			学时	学时	学时	学时	周	类别	方式
必修课									
MXI15401E	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	3.0	48	42	0	0	6	公共基础	考试
ENG11101T	英语读写 (I)	1.5	24	24	0	0	0		考试
MAT110301T	高等数学 A(I)	2.5	40	40	0	0	0		考试
MAT110403T	高等数学 A(II)	3.0	48	48	0	0	0		考试
PHE10003T	体育(I)	1	36	36	0	0	0		考试
HSS18201T,	大学生心理健康教育	2	32	32	0	0	0		考查
MEE11402T	现代工程图学 (I)	3.0	48	48	0	0	0	专业课程	考试
PHE18201P	军事技能	2.0	+3	0	0	0	+3	实践环节	考查
ENG1001P	英语听说 (I)	0.5	16	0	0	16	0		考查
CSE14004P	Python 语言程序设计	1.0	32	0	0	32	0		考查
ISS10064G	化工报国	1.0	16	16	0	0	0	素质教育	考查
合计学分		20.5							
选修课									
MXI10010T	中国共产党人的精神谱系	1.0	16	16	0	0		公共基础	考查
MXI10006T	中国共产党与改革开放	1.0	16	16	0	0			考查
MXI10009T	中国共产党的光辉历程和伟大成就	1	16	16	0	0	0		考查
MXI10007T	社会主义道路探索史	1	16	16	0	0	0		考查
MXI14001T	习近平文化思想概论	1.0	16	16	0	0			考查
MXI14004T	中华民族共同体概论	1.0	16	16	0	0	0		考查
MXI14006T	大学生廉洁教育	1.0	16	16	0	0	0		考查
MXI14007T	新时代中华优秀传统文化传承	1.0	16	16	0	0	0		考查
MXI14008T	大国化工与家国情怀	1.0	16	16	0	0	0		考查
合计学分		9							
说明：									
1. 本学期必修 20.5 学分。该学期课程较为轻松，这是让大家能够从中学过渡到大学的学习阶段。									
2. 素质教育选修学分共计 4 分，应在第 1~8 学期选修完成；本学期建议选修 1~2 学分的素质教育选修课。									
3. 《英语读写》将精读泛读相结合，掌握阅读技巧，并迅速增加单词量，提高学生的英语综合能力；《英语听说》重在提高听力口语能力。									
4. 《高等数学 A(Ⅰ)》为工科学数学基础课，主要介绍极限、一元函数的微积分以及常微分方程的基本概念、基本理论和基本计算技能。本课程为考研课程。									
5. 《体育（Ⅰ）》通过合理的体育教育和科学的锻炼过程，达到增强体质、增进健康和提高体育素养的目的。									
6. 《大学生心里健康教育》介绍心理学的基本概念及基本理论，关注大学生的身心健康。									
7. 《Python 语言程序设计》主要介绍 Python 程序设计的基本概念、面向对象程序设计方法以及算法与数据结构方面的内容。									
8. 《军事技能》学生在就学期间，接受国防教育，激发爱国热情，增强国防观念和组织性、纪律性。									
9. 《现代工程图学（Ⅰ）》主要介绍画法几何、投影规律、基本体和组合体的视图以及图样的表达方法，图样是工程界的通用语言。									

第 2 学期 (大一下学期, 春季)

课程代码	课程名称	学分	总学时	理论学时	实验学时	实践 (含上机)		课程类别	考核方式
						学时	周		
必修课									
MXI12400E	大学生思想文化素养	2.0	32	32	0	0	0	公共基础	考试
PHE10000E	军事理论	2	36	36	0	0	0		考查
MXI10011T	国家安全教育	1.0	16	16	0	0	0		考试
ENG11102T	英语读写 (II)	1.5	24	24	0	0	0		考试
MAT10302T	高等数学 A (III)	2.5	40	40	0	0	0		考试
MAT10404T	高等数学 A (IV)	3.0	48	48	0	0	0		考试
PHY11408T	大学物理 B(I)	3.0	48	48	0	0	0		考试
PHY11001T	大学物理 B(I)习题课	0	16	16	0	0	0		考查
PHE10004T	体育(II)	1	36	36	0	0	0		考查
MEE21300T	现代工程图学 (II)	2.5	40	40	0	0	0	专业课程	考试
PHY11000L	大学物理实验(I)	1	32	0	32	0	0	实践环节	考查
RNG11002P	英语听说 (II)	0.5	16	0	0	16	0		考查
MEE9001P	计算机绘图软件应用实践	1.0	32	0	0	32	0		考查
GST14027G	人工智能导论	1.0	32	24	0	8	0	素质教育	考查
Gst14029G	数字信息检索与利用	1.0	24	16	0	8	0		考查
IEE10002T	大学生涯发展与就业指导 (I)	0	6	6	0	0			考查
合计学分		28.5							
选修课									
MXI14005T	习近平新时代中国特色社会主义思想在京华大地生动实践	1.0	16	16	0	0	0	公共基础	考查
MXI14002T	习近平生态文明思想概论	1	16	16	0	0	0		考查
MXI10008T	社会主义五百年	1.0	16	16	0	0			考查
MXI14003T	习近平法治思想概论	1.0	16	16	0	0			考查
合计学分		4							
说明:									
1. 本学期必修: 28.5 学分。本学期课程加重, 至本学期, 应当具备自我学习的能力和自我合理安排课余时间的能力, 准备通过英语 4 级考试。									
2. 素质教育选修学分共计 10 分, 应在第 1~8 学期选修完成; 推荐选修公共选修课, 如人文、社科、哲史、经济类。									
3. 《军事理论》了解军事理论知识以及现代科技在国防建设中的地位和作用, 树立现代国防观念。									
4. 《大学生涯发展与就业指导》是大学生就业和创业指导类课程。									
5. 《高等数学 A》为工科数学基础课, 主要介绍空间解析几何、多元函数的微分学、重积分、曲线积分、曲面积分和无穷级数的基本概念、基本理论和基本计算技能。该课程为考研课程。									
6. 《大学物理》及《大学物理实验》是工科基础课程, 是工科院校学生一门重要的必修基础课, 除提供工科专业学生必备的物理概念和物理规律外, 更重要的是对学生科学思维方法的培养及创新精神的培养。									
7. 《现代工程图学 (II)》是在《现代工程图学 (I)》的基础上, 讲授零件图、装配的绘制以及读图知识。									
8. 《计算机绘图软件应用实践》计要讲授计算机绘图的基本方法, 包含二维 CAD 绘图、三维设计软件 (SOLIDWORKS) 建模及装配方法以及二维工程图的生成。									

第 S1 学期（小学期）

课程代码	课程名称	学分	总学时	理论学时	实验学时	实践 (含上机)		课程类别	考核方式	课程代码
						学时	周			
选修课										
合计学分		1.0								
说明：										
1．本学期共 2 周，请同学们及时关注选课信息，有兴趣的同学也可选修通识教育课程。										

第3学期（大二上学期，秋季）

课程代码	课程名称	学分	总学时	理论学时	实验学时	实践 (含上机)		课程类别	考核方式
						学时	周		
必修课									
MXI11201T	马克思主义基本原理	2.0	32	32	0	0	0	公共基础	考试
MXI14201C	新时代实践教育	2.0	32	12		20			考查
ENG22101T	英语读写 (III)	1.5	24	24	0	0	0		考试
MAT11501T	线性代数 A	3.5	56	56	0	0	0		考试
PHY11409T	大学物理 B(II)	3.0	48	48	0	0	0		考试
PHY11002T	大学物理 B(II)习题课	0.0	16	16	0	0	0		考查
PHE20002T	体育(III)	1.0	36	36	0	0	0		考查
ROT25101T	电路及电子技术 (I)	1.5	24	24	0	0	0	专业	考试
MEE22102T	理论力学	1.5	24	24	0	0	0		考试
MEE24402E	机械原理	3.0	48	45	3	0	0		考试
ENG22001P	英语听说	0.5	16	0	0	16	0	实践环节	考查
PHY11001L	大学物理实验(II)	1.0	32	0	32	0	0		考查
MEE29202P	工程训练	2.0	2 周	0	0	0	2 周		考查
CSE14005C	C 语言程序设计与实践	1	32	0	0	32	0		考查
	工程伦理	1.0	24	24	0	0	0	素质教育	考查
合计学分		24.5							
选修课									
MEE25301T	制造技术基础	2.5	40	40	0	0	0	专业	考试
合计学分		2.5							
1. 本学期必修 24.5 学分。本学期课程适中，应处理好平时复习和期末考试的关系，同时建议抓紧复习通过 6 级考试；建议选修 2~4 学分的选修课。 2. 《马克思主义基本原理》为考研课程，有意考研者请重视。 3. 《理论力学》讲述力学基础知识，是机器人机构运动学和动力学等后续课程的基础。 4. 《电路及电子技术》涉及模拟电路和数字电路的知识，为机电工程学科之基础。 5.									

1. 本学期必修 25.5 学分。本学期课程适中，建议选修 2~6 分选修课，另外本学期要通过英语 4 级考试；有条件者，需要完成英语 6 级考试。
2. 《中国共产党历史与理论》讲述中国共产党的成才历程以及马克思主义在中国的应用和发展。
3. 《概率论与数理统计》讲述概率论与数理统计的基础理论、基本方法和基本运算。
4. 《材料力学》主要是研究材料在各种外力作用下产生的应变、应力、强度、刚度和导致各种材料破坏的极限。
5. 《信号与系统》主要讲述信号及其描述；信号的分析和处理技术；信号的调理与记录等。
6. 《控制工程基础》基于工程实践的控制工程基础学习，重点学习控制理论与方法及控制系统的改进。
7. 《机械设计》是研究机构学和机械动力学等问题的一门主干技术基础课。
8. 《机器人机构运动与动力学》为机器人工程专业学习的第一门主干课程，需要加以重视。
9. 《认识实习》主要了解专业或职业特点，涉及专业素养和职业规划，有各类机器人机器应用的参观、讲座等形式。

第 S2 学期（小学期）

课程代码	课程名称	学分	总学时	理论学时	实验学时	实践 (含上机)		课程类别	考核方式
						学时	周		
必修课									
ROT42001P	机器人控制设计实践	1.0	+1	0	0	0	+1	实践环节	考查
ROT41201P	机器人机构及运动设计实践	2.0	+2	0	0	0	+2		考查
合计学分		4.0							
选修课									
合计学分		1.0							
1. 本学期必修 4 学分。小学期以实践类课程、国际化课程和学科前沿讲座为主。 2. 《机器人控制设计实践》是基于运动控制课程的实践教学课程。 3. 《机器人机构及运动设计实践》配合本学期相关课程的开展而实施，进一步提高设计机器人的能力。									

第 5 学期（大三上学期，秋季）

课程代码	课程名称	学分	总学时	理论学时	实验学时	实践 (含上机)		课程类别	考核方式
						学时	周		
必修课									
BUS16200T	技术经济与企业管理	2.0	32	32	0	0	0	公共基础	考试
EEE27101T	人工智能及应用	1.5	24	24				专业	考查
MEE38301E	机电传动控制	2.5	48	42	6				考试
ROT25201T	传感器与机器人感知技术	2	32	32					考试
ROT32201T	机器人操作系统(双语)	2	32	32					考试
ROT32301T	微机原理与嵌入式系统设计	2.5	40	40					考试
ROT32002P	微机原理与嵌入式系统设计 实践	0.5	16				16	实践环节	考查
ROT39001P	机器人操作系统实践	0.5	16				16		考查
ROT45201P	机器人传感技术实践	2	2				2		考查

ART19001G	美育实践	1	32				32	素质 教育	考查
LAB21002G	劳动与社会实践	1	32				32		考查
合计学分		17.5							
选修课									
EEE33001E	物联网技术与应用	1	24	16	8			专业	考查
EEE33101T	机械创新设计	1.5	24	24					考查
MEE34001E	人机工程学	1	24	20	4				考查
ROT46201T	物联网技术与应用	2	32	32					考查
合计学分		5.5							
1. 本学期必修学分 17.5 分，选修学分 5.5 分。 2. 《机器人操作系统》是机器人专业的基础课，以介绍 ROS 操作系统为主，属于机器人专业的主体课程。 3. 《微机原理与嵌入式系统》：微机原理包括指令系统、汇编语言等内容，嵌入式系统是通过分析源代码和系统设计等手段，帮助学生基于 ARM 内核的微处理器原理、嵌入式软件技术和嵌入式 Linux 操作系统等基本原理和方法。 4. 《传感器与机器人传感技术》介绍各类与机器人技术直接相关的传感技术及应用。 5. 《机电传动控制》了解机电传动控制的一般原理和基础知识，掌握分析、设计和使用机电传动控制系统和装置、器件的基本技能。 6. 《机器人传感技术实践》是综合之前学过的各类与机器人技术直接相关的传感技术的实践课程。 7. 《机械创新设计》介绍创新设计的基本概念和一般过程，对于开拓学生思路，提高创新能力很有帮助，该课程是北京市精品课程。 8. 《物联网技术与应用》通过讲述物联网技术、知识、概念，展示一个应用前景广阔的物联网世界。 9. 《技术经济与企业管理》是为数不多的经管类课程。 10. 《人机工程学》研究某种工作环境中人与机器的相互关系。 11. 《人工智能及应用》介绍人工智能技术的基本概念、原理与算法。 12. 《劳动与社会实践》是学校要求的素质教育实践内容。									

第 6 学期（大三下学期，春季）

课程代码	课程名称	学分	总学时	理论学时	实验学时	实践 (含上机)		课程类别	考核方式	课程代码
						学时	周			
必修课										
ROT31301T	机器人具身智能	2.5	40	40					专业	考查
ROT35301T	机器人视觉感知与导航	2.5	40	40					专业	考试
ROT39101P	具身智能实践	1.5	48				48		实践环节	考查
IEE10004T	大学生涯发展与就业指导 (III)	0.5	8	4			4		素质教育	考查
合计学分		7.0								
选修课										
CSE34101C	面向对象程序设计	1.5	32	24		8		1.5	专业	考查

MEE34001C	计算机辅助技术	1	24	15		9		1	考查	
MEE38102E	PLC 原理及应用	1.5	32	28	4			1.5		考查
SAE29001P	MATLAB 软件应用与实践	1	32			32		1		考查
合计学分		5.0								
1. 本学期必修学分 7 分，选修学分 5 分。 2. 《机器人传感技术实践》是综合之前学过的各类与机器人技术直接相关的传感技术的实践课程。 3. 《具身智能实践》是综合之前学习过的各类计算机类课程、嵌入式系统、人工智能类课程的实践课程。 4. 《PLC 原理与应用》使学生掌握 PLC 基本原理、程序设计方法和编程技巧。 5. 《面向对象程序设计》基于 C++语言的基础课，了解一般软件开发的基本过程。 6. 《MATLAB 软件应用与实践》使学生熟悉和掌握工业通用工业软件的使用。 7.. 《计算机辅助技术》介绍 CAD/CAM 的基础概念、应用方法和关键技术。										

第 S3 学期（小学期）

课程代码	课程名称	学分	总学时	理论学时	实验学时	实践 (含上机)		课程类别	考核方式	课程代码
						学时	周			
必修课										
ROT39401P	生产实习	3.0	3 周	0	0	0		3 周	实践环节	考查
合计学分		3.0								
选修课										
合计学分		1.0								
1．本学期必修学分 3 学分。										
2．《生产实习》是大学四年中最重要的实习阶段之一。深入了解机器人系统的加工制造、总体结构特点、控制方法等知识，获得生产实践经验。										

第 7 学期（大四上学期，秋季）

课程代码	课程名称	学分	总学时	理论学时	实验学时	实践 (含上机)		课程类别	考核方式	课程代码
						学时	周			
必修课										
ROT49A01P	智能机器人综合实践	8.0	+8	0	0	0		+8	实践	考查

